



TRAVAIL DE REMISE À NIVEAU

Mathématiques

Baudoin, Janssens, Regout, Tanghe

Année : 2021 - 2022

Classe : Numéro d'ordre :

Nom :

Session : août

Prénom :

Type de contrôle : écrit

Consignes importantes pour le travail de vacances :

Le travail est à réaliser sur feuille à en tête.

Il sera déposer à l'accueil dans une enveloppe le jeudi 26 ou le vendredi 29 août, de 9h00 à 15h30, contre accusé de réception.

Exercice 1

a) Qui est l'opposé de 6 ?

b) Qui est l'inverse de 0,001 ?

c) Qui est l'inverse de $\frac{-2}{3}$?

d) Qui est l'opposé de $\frac{-3}{4}$?

Exercice 2

Résous les équations suivantes en notant toutes les étapes.

a) $3x - 8 = 12x + 2$

b) $-2x + 8 = 2x$

c) $4x - 10(x + 10) = 7x - 10 - 4x + 4$

d) $x - 3(x - 3) + 6 = x - 8(x + 5)$

e) $-9x - 14 = -2(x - 4) + 7x - 4$

f) $-8(x - 6) + 8x - 6 = 6x - 3(x + 1) - 3$

g) $7(x - 7) - 10x - 3 = 8x + 5$

h) $\frac{8x}{3} + \frac{1}{4} + 2x = \frac{11x}{6} - 9$

i) $-3x + \frac{1}{4} = 7x + \frac{x}{6}$

j) $\frac{1}{4}(-2x + 3) + 5x = -\frac{10x}{3} + 5$

Exercice 3

Résous. N'oublie pas de présenter ta réponse sous forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{121}{-8} \cdot \frac{72}{11}$

b) $\frac{-1}{3} + \frac{3}{4}$

c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{35}{9}$

d) $\frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{-4}{-12}$

e) $\frac{11}{14} - \frac{3}{-21}$

f) $-\frac{-2}{18} + \frac{-6}{-27}$

g) $\frac{-35}{24} \cdot \frac{-8}{9} \cdot \frac{-6}{25}$

h) $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right)$

i) $\frac{2}{15} - \frac{2}{3} : \frac{1}{4}$

j) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2$

Exercice 4

Résous en écrivant tout ton raisonnement.

a) $8ab + 2a - 6ab - a + 3ab - ab$

b) $(2a - 6)(b - 2)$

c) $(a - 2b)^2$

d) $(3a - 2)(3a + 2)$

e) $-6ab(10a + b^2)$

f) $-7(10a + 2) - 5(5 - 4a)$

g) $2(a + 2) - (3a - 6)$

h) $(a - 2)^2 + (3a - 5)(a + 2)$

i) $7\left(\frac{3a}{2} - \frac{3}{8}\right)$

j) $5 + \frac{7 - 4a}{10}$

k) $-7 + \frac{10 + a}{2}$

l) $-5(a - 3)(a + 3)$

Exercice 5

Développe les expressions ci-dessous.

a) $(5x + 1)^2$

b) $(2x - 3)^2$

c) $(4a - 3)(4a + 3)$

d) $(4x + 2)^2$

e) $(2x - 2)(2x + 2)$

f) $(3x - 2)^2$

Exercice 6

Un stade de football propose deux formules tarifaires. Combien de fois faut-il aller au stade pour que la seconde formule soit aussi intéressante que la première ?

Formule 1	Formule 2
Entrée : 20 €	Carte de membre annuelle : 100 €
	Entrée : 15 €

Exercice 7

Un groupe de 60 élèves de deuxième année part au théâtre avec 4 enseignants et 2 éducateurs. Une place adulte est 6 euros plus chère qu'une place étudiant. L'école a payé 564 euros au total.

Quel est le prix d'une place étudiant et d'une place adulte ?

Exercice 8

Un marchand dispose de 1 600 pommes qu'il doit partager pour 3 de ses clients.

Le 3^e client a demandé 300 pommes de plus que le 2^e.

Le 2^e en a demandé 200 de plus que le 1^{er}.

Combien de pommes doit-il donner au 1^{er} client ?

Exercice 9

Trois sœurs : Marine, Laurence et Klaudia ont ensemble 60 ans.

Laurence a le triple de l'âge de Marine.

Klaudia a 10 ans de moins que Laurence.

Détermine l'âge de chacune des sœurs.

Exercice 10

Ikram a consommé les $\frac{3}{4}$ de son abonnement gsm la première quinzaine du mois de juin.

Elle consomme les $\frac{2}{5}$ de ce qu'il reste du forfait la seconde quinzaine.

- Calcule la part de son abonnement qu'elle a consommée durant tout son mois.
- Calcule la part de son abonnement qu'elle n'a pas consommée.
- Il lui reste 12 minutes à la fin du mois. Quel est le nombre de minutes disponibles au début du mois de juin ?

Exercice 11

Marcel voudrait faire un potager ; il compte utiliser $\frac{4}{5}$ de sa pelouse pour le faire. Les $\frac{2}{3}$ de ce potager seront consacrés aux pommes de terre.

- a) Que reste-t-il comme part de pelouse ?
- b) Quelle est la part réservée aux pommes de terre dans le potager ?

Exercice 12

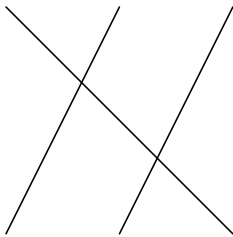
Une balle magique rebondit des quatre cinquièmes de la hauteur de lancement, à chaque fois qu'elle touche le sol. Géraldine la laisse tomber d'une hauteur de 2,5 m.

À quelle hauteur (en cm) remontera-t-elle après avoir touché deux fois le sol ?

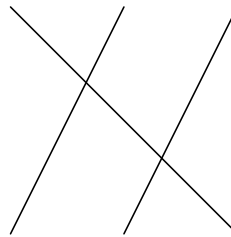
Exercice 13

Représente les deux angles demandés.

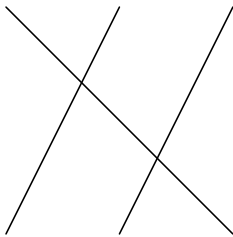
- a) Opposés par le sommet



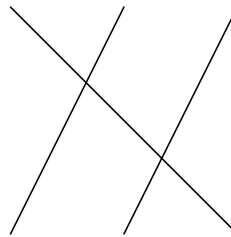
- b) Alternes internes



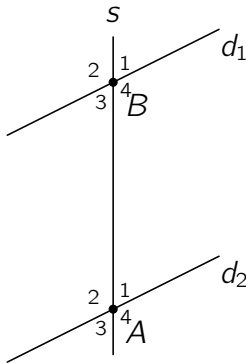
- c) Correspondants



- d) Alternes externes



Exercice 14

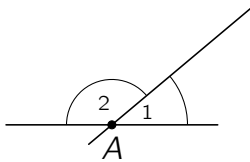


- Les angles $\widehat{A_1}$ et sont supplémentaires.
- Les angles $\widehat{A_2}$ et sont alternes internes.
- Les angles $\widehat{B_1}$ et sont opposés par le sommet.
- Les angles $\widehat{B_4}$ et sont correspondants.
- Les angles $\widehat{A_4}$ et sont alternes externes.
- Les angles $\widehat{B_2}$ et $\widehat{B_4}$ sont
- Les angles $\widehat{A_2}$ et $\widehat{B_2}$ sont
- les angles $\widehat{B_3}$ et $\widehat{A_2}$ sont

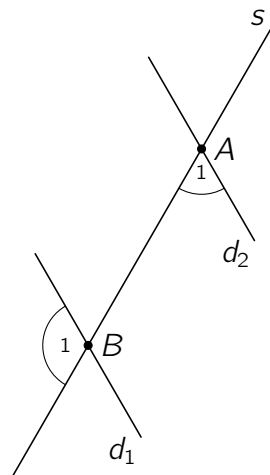
Exercice 15

Détermine l'amplitude de l'angle demandé en justifiant ta réponse.

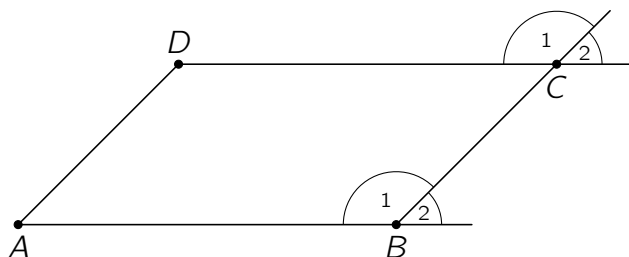
- a) $\widehat{A_1} = 40^\circ$, $\widehat{A_2} = ?$.



- b) $\widehat{A_1} = 60^\circ$, $\widehat{B_1} = ?$.
 $d_1 \parallel d_2$

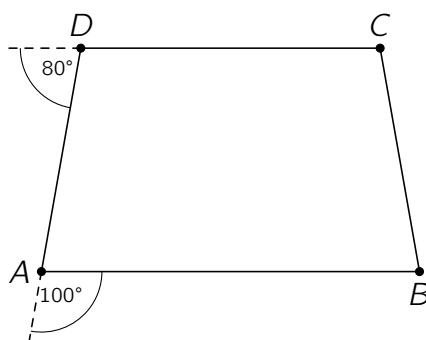


- c) $\widehat{A_1} = 45^\circ$, $\widehat{B_2} = ?$, $\widehat{C_1} = ?$.
 $ABCD$ est un parallélogramme



Exercice 16

La figure suivante est-elle un trapèze ? Justifie ton raisonnement.



Exercice 17

Sumixorp veut placer une nouvelle antenne téléphonique. Où doivent-ils la placer pour qu'elle soit à la même distance des trois villes A , B et C ? Laisse tes constructions visibles.

B
+

A
+

C
+

Exercice 18

Factorise au maximum les expressions algébriques ci-dessous à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a - 3b$

b) $6abc + 12ab$

c) $24bc + 36cd$

d) $2ab - 2ac$

e) $16a + 40b$

f) $25x - 15y$

g) $4a + 4c$

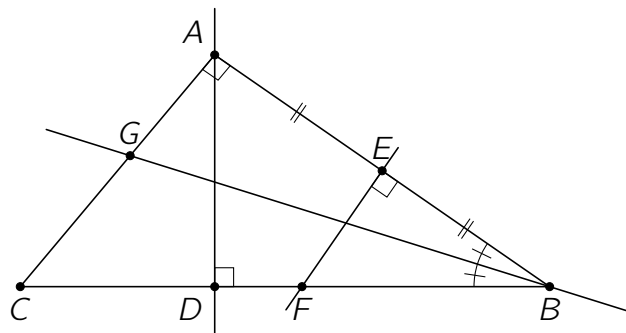
h) $18a + 24b$

i) $55ab + 11a$

j) $12rst - 2r$

Exercice 19

Complète les phrases à l'aide de la figure suivante.



a) La droite GB est une du triangle ABC .

b) La droite AD est une du triangle ABC .

c) La droite EF est une du triangle ABC .

Exercice 20

Un délicieux jus de fruits frais est composé de :

- $\frac{2}{3}$ de jus d'oranges.
- $\frac{1}{3}$ de jus de pamplemousses.

Il faut presser 1 kg d'oranges pour obtenir 40 cl de jus et 1 kg de pamplemousses pour obtenir 25 cl de jus.

Dans le commerce tu peux trouver des oranges et des pamplemousses au prix suivant :

Oranges 12€/5 kg

Pamplemousses 10,80€/4 kg

Que coûte la préparation de 4,5 l de ce cocktail de fruits frais si tu achètes la quantité exacte de fruits ?



Exercice 21

Dans la classe de 3^e de Christophe, la question suivante a été posée : « Que regardez-vous principalement à la télé ? ».

Les 24 élèves ne pouvaient voter qu'une seule fois et avaient le choix entre les réponses suivantes :

Films d'actions - Animés - Documentaires - Films romantiques - Séries - Autres

12 élèves ont répondu des animés, 3 élèves des films romantiques, les documentaires n'ont pas été choisis, 4 personnes ont voté pour les films d'actions et le reste a choisi la catégorie autres.

- a) Quel est le mode ?
- b) Quel est l'effectif total ?
- c) Quelle est la variable ?
- d) Quelle est la population ?
- e) Quel est le type de variable ?
- f) Dresse un tableau reprenant les variables, les effectifs et les fréquences.

- g) Quel est le pourcentage d'élèves qui a répondu « films d'actions » ou « films romantiques » ?
- h) Christophe a choisi la catégorie qui a été choisie par un sixième de la classe. Quelle est-elle ? Justifie.

Exercice 22

Marco a demandé à un certain nombre d'élèves de répondre à la question « combien de goals vont être marqués par la Belgique lors du premier match du mondial ? ». Voici les réponses obtenues :

2	1	0	1	2	3	4	2	1	0	1	2	0	2	1	3	2	1	3	0	1	3	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Représente les réponses sous forme d'un diagramme circulaire.
Laisse toutes tes étapes visibles.

Exercice 23

Ziane va faire un cocktail pour ses amies fin de journée. Elle est tombée sur cette recette pour 2 personnes :

- 🍹 30cl de jus d'orange
- 🍹 2cl de grenadine
- 🍹 50g de glaçons
- 🍹 150cl d'eau pétillante

Elle va préparer la même boisson pour 15 personnes. Détermine la quantité de chaque aliment.

Laisse ta démarche visible.

1 Solutions

Solutions des exercices

Solution 1

a) -6

b) $1\ 000$

c) $-\frac{3}{2}$

d) $\frac{3}{4}$

Solution 2

$$\begin{array}{lcl} \text{a)} & 3x - 8 = 12x + 2 & \\ & -9x - 8 = 2 & \left. \begin{array}{l} \downarrow -12x \\ \downarrow +8 \\ \downarrow \div(-9) \end{array} \right\} \\ & -9x = 10 & \\ & x = -\frac{10}{9} & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{b)} & -2x + 8 = 2x & \\ & 8 = 4x & \left. \begin{array}{l} \downarrow +2x \\ \downarrow \div 4 \end{array} \right\} \\ & 2 = x & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{c)} & 4x - 10(x + 10) = 7x - 10 - 4x + 4 & \\ & 4x - 10x - 100 = 3x - 6 & \left. \begin{array}{l} \downarrow \text{Réduire chaque membre} \\ \downarrow -3x \\ \downarrow +100 \\ \downarrow \div(-9) \end{array} \right\} \\ & -6x - 100 = 3x - 6 & \\ & -9x - 100 = -6 & \\ & -9x = 94 & \\ & x = -\frac{94}{9} & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{d)} & x - 3(x - 3) + 6 = x - 8(x + 5) & \\ & x - 3x + 9 + 6 = x - 8x - 40 & \left. \begin{array}{l} \downarrow \text{Réduire chaque membre} \\ \downarrow +7x \\ \downarrow -15 \\ \downarrow \div 5 \end{array} \right\} \\ & -2x + 15 = -7x - 40 & \\ & 5x + 15 = -40 & \\ & 5x = -55 & \\ & x = -11 & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{e)} & -9x - 14 = -2(x - 4) + 7x - 4 & \\
 & -9x - 14 = -2x + 8 + 7x - 4 & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Réduire le membre de droite} \\
 & -9x - 14 = 5x + 4 & \\
 & -14x - 14 = 4 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} -5x \\
 & -14x = 18 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} +14 \\
 & x = -\frac{18}{14} & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \div -14 \\
 & x = -\frac{9}{7} & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Simplifier}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{f)} & -8(x - 6) + 8x - 6 = 6x - 3(x + 1) - 3 & \\
 & -8x + 48 + 8x - 6 = 6x - 3x - 3 - 3 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Réduire les deux membres} \\
 & 42 = 3x - 6 & \\
 & 48 = 3x & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} +6 \\
 & 16 = x & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \div 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{g)} & 7(x - 7) - 10x - 3 = 8x + 5 & \\
 & 7x - 49 - 10x - 3 = 8x + 5 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Réduire le membre de gauche} \\
 & -3x - 52 = 8x + 5 & \\
 & -11x - 52 = 5 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} -8x \\
 & -11x = 57 & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} +52 \\
 & x = -\frac{57}{11} & \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \div (-11)
 \end{array}$$

h) $\frac{8x}{3} + \frac{1}{4} + 2x = \frac{11x}{6} - 9$

$\frac{32x}{12} + \frac{3}{12} + \frac{24x}{12} = \frac{22x}{12} - \frac{108}{12}$

$32x + 3 + 24x = 22x - 108$

$56x + 3 = 22x - 108$

$34x + 3 = -108$

$34x = -111$

$x = -\frac{111}{34}$

Mettre tous les termes au même dénominateur

$\cdot 12$

Réduire le terme de gauche

$-22x$

-3

$\div 34$

i) $-3x + \frac{1}{4} = 7x + \frac{x}{6}$

$-\frac{36x}{12} + \frac{3}{12} = \frac{84x}{12} + \frac{2x}{12}$

$-36x + 3 = 84x + 2x$

$-36x + 3 = 86x$

$3 = 122x$

$\frac{3}{122} = x$

Mettre tous les termes au même dénominateur

$\cdot 12$

Réduire le membre de droite

$+36x$

$\div 122$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{j)} & \frac{1}{4}(-2x + 3) + 5x = -\frac{10x}{3} + 5 & \\
 & \frac{3}{12}(-2x + 3) + \frac{60x}{12} = -\frac{40x}{12} + \frac{60}{12} & \left. \begin{array}{l} \text{Mettre tous les termes au même dénominateur} \\ \cdot 12 \end{array} \right\} \\
 & 3(-2x + 3) + 60x = -40x + 60 & \\
 & -6x + 9 + 60x = -40x + 60 & \left. \begin{array}{l} \text{Réduire le membre de gauche} \\ +40x \\ -9 \end{array} \right\} \\
 & 54x + 9 = -40x + 60 & \\
 & 94x + 9 = 60 & \\
 & 94x = 51 & \\
 & x = \frac{51}{94} & \left. \begin{array}{l} \div 94 \end{array} \right\}
 \end{array}$$

Solution 3

$$\text{a)} \quad \frac{\overset{11}{\cancel{121}}}{\underset{-1}{\cancel{8}}} \cdot \frac{\overset{9}{\cancel{72}}}{\underset{1}{\cancel{11}}} = -99$$

$$\begin{aligned}
 \text{b)} \quad \frac{-1}{3} + \frac{3}{4} &= \frac{-4}{12} + \frac{9}{12} \\
 &= \frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

$$\text{c)} \quad \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{7}}} \cdot \frac{\overset{5}{\cancel{35}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d)} \quad \frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{-4}{-12} &= \frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{12}}} \\
 &= \frac{84}{24} + \frac{3}{24} - \frac{8}{24} \\
 &= \frac{79}{24}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e)} \quad \frac{11}{14} - \frac{3}{-21} &= \frac{11}{14} + \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{7}{\cancel{21}}} \\
 &= \frac{11}{14} + \frac{2}{14} \\
 &= \frac{13}{14}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{f)} \quad -\frac{-2}{18} + \frac{-6}{-27} &= \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{9}{\cancel{18}}} + \frac{6}{27} \\
 &= \frac{3}{27} + \frac{6}{27} \\
 &= \frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{\underset{3}{\cancel{27}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g) } \frac{-35}{24} \cdot \frac{-8}{9} \cdot \frac{-6}{25} &= -\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{4}{\cancel{24}}} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{6}}}{\underset{5}{\cancel{25}}} \\
 &= -\frac{7}{\underset{1}{\cancel{4}}} \cdot \frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{9} \cdot \frac{1}{5} \\
 &= -\frac{14}{45}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{h) } \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right) &= \left(\frac{2}{4} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{2}{10} + \frac{3}{10}\right) \\
 &= \frac{5}{4} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{10}}} \\
 &= \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i) } \frac{2}{15} - \frac{2}{3} : \frac{1}{4} &= \frac{2}{15} - \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{1} \\
 &= \frac{2}{15} - \frac{8}{3} \\
 &= \frac{2}{15} - \frac{40}{15} \\
 &= -\frac{38}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{j) } \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2 &= \frac{3}{5} \cdot \frac{(-2)^2}{3^2} \\
 &= \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{5} \cdot \frac{4}{\underset{3}{\cancel{9}}} \\
 &= \frac{4}{15}
 \end{aligned}$$

Solution 4

$$\text{a) } \cancel{8}ab + \underline{2a} - \cancel{6}ab - \underline{a} + \cancel{3}ab - \underline{ab} = 4ab + a$$

$$\text{b) } (2a - 6)(b - 2) = 2ab - 4a - 6b + 12$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } (a - 2b)^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 2b + (2b)^2 \\
 &= a^2 - 4ab + 4b^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) } (3a - 2)(3a + 2) &= (3a)^2 - 2^2 \\
 &= 9a^2 - 4
 \end{aligned}$$

$$e) -6ab(10a + b^2) = -60a^2b - 6ab^3$$

$$f) -7(10a + 2) - 5(5 - 4a) = \underline{-70a} - \underline{14} - \underline{25} + \underline{20a}$$

$$= -50a - 39$$

$$g) 2(a + 2) - (3a - 6) = \underline{2a} + \underline{4} - \underline{3a} + \underline{6}$$

$$= -a + 10$$

$$h) (a - 2)^2 + (3a - 5)(a + 2) = a^2 - 2 \cdot a \cdot 2 + 2^2 + 3a^2 + 6a - 5a - 10$$

$$= \underline{a^2} - \underline{4a} + \underline{4} + \underline{3a^2} + \underline{6a} - \underline{5a} - \underline{10}$$

$$= 4a^2 - 3a - 6$$

$$i) 7 \left(\frac{3a}{2} - \frac{3}{8} \right) = 7 \left(\frac{12a}{8} - \frac{3}{8} \right)$$

$$= 7 \cdot \frac{12a - 3}{8}$$

$$= \frac{7(12a - 3)}{8}$$

$$= \frac{84a - 21}{8}$$

$$j) 5 + \frac{7 - 4a}{10} = \frac{50}{10} + \frac{7 - 4a}{10}$$

$$= \frac{50 + (7 - 4a)}{10}$$

$$= \frac{57 - 4a}{10}$$

$$k) -7 + \frac{10 + a}{2} = \frac{-14}{2} + \frac{10 + a}{2}$$

$$= \frac{-14 + (10 + a)}{2}$$

$$= \frac{-4 + a}{2}$$

$$l) -5(a - 3)(a + 3) = -5(a^2 - 3^2)$$

$$= -5(a^2 - 9)$$

$$= -5a^2 + 45$$

Solution 5

$$a) (5x + 1)^2 = (5x)^2 + 2 \cdot 5x \cdot 1 + 1^2$$

$$= 25x^2 + 10x + 1$$

$$b) (2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2$$

$$= 4x^2 - 12x + 9$$

$$c) (4a - 3)(4a + 3) = (4a)^2 - 3^2$$

$$= 16a^2 - 9$$

$$d) (4x + 2)^2 = (4x)^2 + 2 \cdot 4x \cdot 2 + 2^2$$

$$= 16x^2 + 16x + 4$$

$$\begin{aligned} \text{e) } (2x - 2)(2x + 2) &= (2x)^2 - 2^2 \\ &= 4x^2 - 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } (3x - 2)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 \\ &= 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

Solution 6

- x : le nombre d'entrée au stade
- F_1 : le prix payé avec la formule 1, $20x$
- F_2 : le prix payé avec la formule 2, $100 + 15x$

Que doit valoir x pour que $F_1 = F_2$?

$$F_1 = F_2$$

$$20x = 100 + 15x$$

$$5x = 100$$

$$x = 20$$

Pour que les deux formules soient aussi intéressantes l'une que l'autre, il faut aller 20 fois au stade.

Solution 7

- x : le prix d'une place étudiante
- $x + 6$: le prix d'une place adulte
- E : le prix pour les élèves, $60x$
- A : le prix pour les adultes, $6(x + 6)$

$$60x + 6(x + 6) = 564$$

$$60x + 6x + 36 = 564$$

$$66x + 36 = 564$$

$$66x = 528$$

$$x = 8$$

Une place étudiant coûte 8€ et une place adulte coûte 14€.

Solution 8

- x : le nombre de pomme donné au premier client
- $x + 200$: le nombre de pomme donné au deuxième client
- $x + 500$: le nombre de pomme donné au troisième client

$$x + (x + 200) + (x + 500) = 1\,600$$

$$3x + 700 = 1\,600$$

$$3x = 900$$

$$x = 300$$

Le marchand doit donner 300 pommes au premier client.

Solution 9

- x : l'âge de Marine
- $3x$: l'âge de Laurence
- $3x - 10$: l'âge de Klaudia

$$x + 3x + (3x - 10) = 60$$

$$7x - 10 = 60$$

$$7x = 70$$

$$x = 10$$

Marine a 10 ans, Laurence a 30 ans et Klaudia a 20 ans.

Solution 10

a) La première quinzaine elle a consommé $\frac{3}{4}$ de son abonnement, il lui reste donc $\frac{1}{4}$.

La deuxième quinzaine, elle a consommé $\frac{2}{5}$ de ce qu'il lui restait, c'est-à-dire,

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Elle aura donc consommée durant tout le mois,

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{10} = \frac{17}{20}$$

b) Il lui reste $\frac{3}{20}$ non consommé.

c) En utilisant la règle de trois,

$$\frac{3}{20} \longrightarrow 12 \text{ min}$$

$$\frac{1}{20} \longrightarrow 4 \text{ min}$$

$$\frac{20}{20} \longrightarrow 80 \text{ min}$$

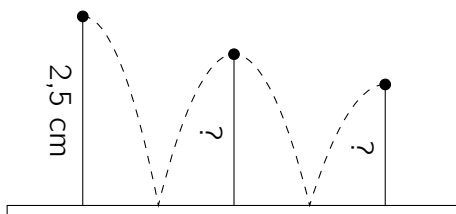
Au début du mois de juin 80 min sont disponibles.

Solution 11

a) Si il utilise $\frac{4}{5}$ pour le potager, il lui reste $\frac{1}{5}$ de sa pelouse.

b) Les $\frac{2}{3}$

Solution 12



Après le premier rebond, la balle remonte de,

$$\cancel{2,5}^{0,5} \cdot \frac{4}{\cancel{5}_1} = 2 \text{ cm}$$

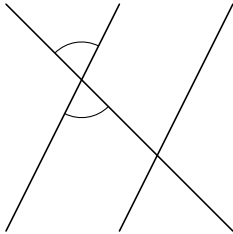
Après le deuxième rebond, la balle démarre cette fois-ci d'une hauteur de 2 cm, elle remonte donc de,

$$2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1,6 \text{ cm}$$

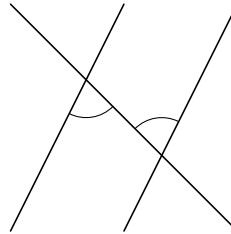
Après avoir touché deux fois le sol, la balle remonte à une hauteur de 1,6 cm

Solution 13

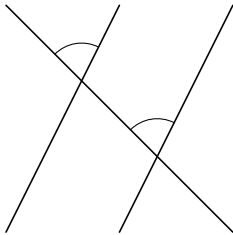
a) Opposés par le sommet



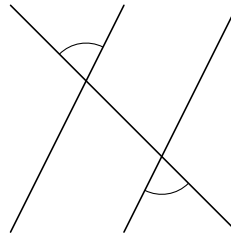
b) Alternes internes



c) Correspondants



d) Alternes externes



Solution 14

- a) Les angles $\widehat{A}_1$ et $\widehat{A}_2$ ou $\widehat{A}_4$ sont supplémentaires.
- b) Les angles $\widehat{A}_2$ et $\widehat{A}_4$ sont alternes internes.
- c) Les angles $\widehat{B}_1$ et $\widehat{B}_3$ sont opposés par le sommet.
- d) Les angles $\widehat{B}_4$ et $\widehat{A}_4$ sont correspondants.
- e) Les angles $\widehat{A}_4$ et $\widehat{B}_2$ sont alternes externes.
- f) Les angles $\widehat{B}_2$ et $\widehat{B}_4$ sont opposés par le sommet.
- g) Les angles $\widehat{A}_2$ et $\widehat{B}_2$ sont correspondants.
- h) les angles $\widehat{B}_3$ et $\widehat{A}_2$ sont impossible à déterminer car il n'est pas dit que $d_1 \parallel d_2$.

Solution 15

- a) $\widehat{A}_1$ et $\widehat{A}_2$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - \widehat{A}_1$$

$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - 40^\circ$$

$$\widehat{A}_2 = 140^\circ$$

b) Soit $\widehat{B}_2$ l'angle correspondant à $\widehat{A}_1$. $d_1 \parallel d_2$ donc,

$$\widehat{B}_2 = \widehat{A}_1 = 60^\circ$$

$\widehat{B}_2$ et $\widehat{B}_1$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{B}_1 = 180^\circ - \widehat{B}_2$$

$$\widehat{B}_1 = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\widehat{B}_1 = 120^\circ$$

c) $\widehat{A}_1$ et $\widehat{B}_2$ sont correspondants et $AD \parallel BC$ (propriétés d'un parallélogramme), donc

$$\widehat{B}_2 = \widehat{A}_1 = 45^\circ$$

$\widehat{B}_1$ et $\widehat{B}_2$ forment un angle plat, donc

$$\widehat{B}_1 = 180^\circ - \widehat{B}_2$$

$$\widehat{B}_1 = 180^\circ - 45^\circ$$

$$\widehat{B}_1 = 135^\circ$$

$\widehat{B}_1$ et $\widehat{C}_1$ sont correspondants et $AB \parallel DC$ (propriétés d'un parallélogramme), donc

$$\widehat{C}_1 = \widehat{B}_1 = 135^\circ$$

Solution 16

$ABCD$ est un trapèze s'il possède deux côtés parallèles.

$\widehat{A}_1$ et $\widehat{A}_2$ forment un angle plat, donc

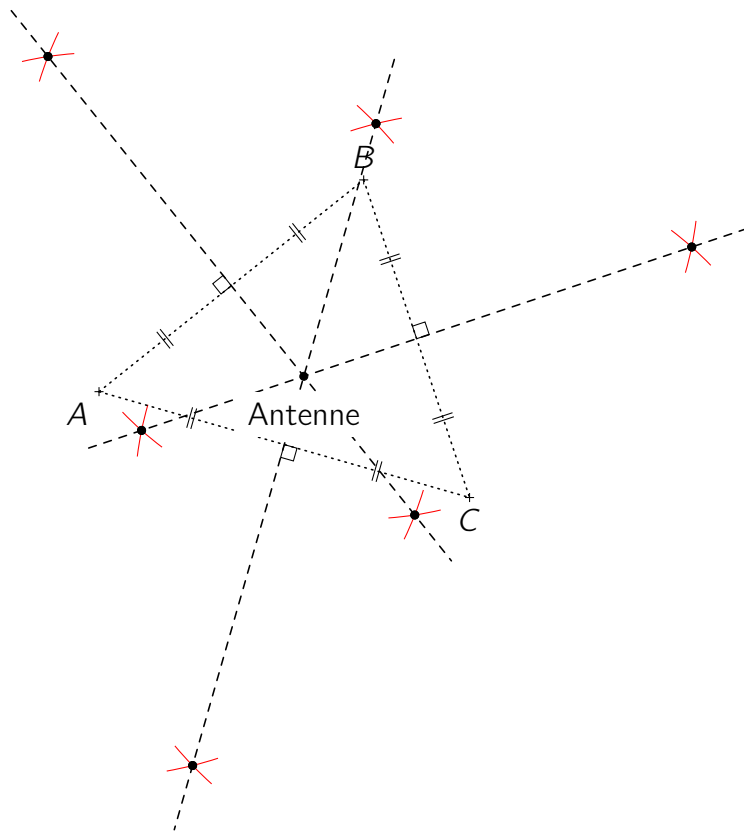
$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - \widehat{A}_1$$

$$\widehat{A}_2 = 180^\circ - 100^\circ$$

$$\widehat{A}_2 = 80^\circ$$

$\widehat{A}_2$ et $\widehat{D}_1$ sont alternes internes et de même amplitude, donc $DC \parallel AB$. Par conséquent, $ABCD$ est un trapèze.

Solution 17



Solution 18

- a) $3(a - b)$ b) $6ab(2 + c)$ c) $12c(2b + 3d)$ d) $2a(b - c)$
e) $8(2a + 5b)$ f) $5(5x - 3y)$ g) $4(a + c)$ h) $6(3a + 4b)$
i) $11a(1 + 5b)$ j) $-2r(1 - 6st)$

Solution 19

- a) La droite GB est une bissectrice du triangle ABC .
b) La droite AD est une hauteur du triangle ABC .
c) La droite EF est une médiatrice du triangle ABC .

Solution 20

Si je veux préparer 4,5 l de cocktail dans les proportions données, il me faut,

Jus d'orange

$$\frac{2}{3} \cdot 4,5 = 3 \text{ l} = 300 \text{ cl}$$

Jus de pamplemousse

$$\frac{1}{3} \cdot 4,5 = 1,5 \text{ l} = 150 \text{ cl}$$

Déterminons maintenant le nombre de kilogrammes à acheter pour chaque fruit,

Orange

$$40 \text{ cl} \longrightarrow 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cl} \longrightarrow \frac{1}{40} \text{ kg}$$

$$300 \text{ cl} \longrightarrow \frac{300}{40} \text{ kg} = 7,5 \text{ kg}$$

Pamplemousse

$$25 \text{ cl} \longrightarrow 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cl} \longrightarrow \frac{1}{25} \text{ kg}$$

$$150 \text{ cl} \longrightarrow \frac{150}{25} \text{ kg} = 6 \text{ kg}$$

Par la même logique, nous pouvons calculer le prix pour chaque fruit

Orange	Pamplemousse
5 kg $\rightarrow$ 12 €	4 kg $\rightarrow$ 10,8 €
2,5 kg $\rightarrow$ 6 €	2 kg $\rightarrow$ 5,4 €
7,5 kg $\rightarrow$ 18 €	6 kg $\rightarrow$ 16,2 €

Préparer 4,5l de ce cocktail coûtera donc $18 + 16,2 = 34,2$ €.

Solution 21

- a) Les animés.
- b) 24.
- c) Les catégories de programme télévisé.
- d) Les élèves de la classe de Christophe.
- e) Qualitative.

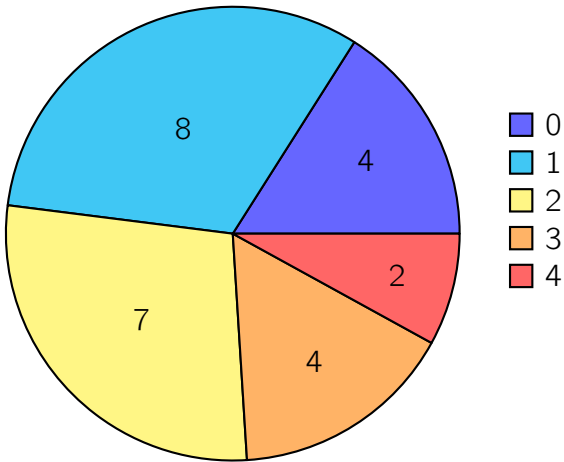
f) _____

Modalités	Effectifs	Fréquences (%)
Films d'actions	4	16,67
Animés	12	50
Documentaires	0	0
Films romantiques	3	12,5
Séries	0	0
Autres	5	20,83

- g) $16,67 + 12,5 = 29,17$.
- h) Films d'actions.

Solution 22

Modalités	Effectifs	Degrés
0	4	58
1	8	115
2	7	101
3	4	58
4	2	29



Solution 23

	$\frac{15}{2}$	
Nombre de personnes	2	15
Jus d'orange	30 cl	225 cl
Grenadine	2 cl	15 cl
Glaçons	50 g	375 g
Eau pétillante	150 cl	1125 cl